

浙江工业大学 2024/2025 学年第 2 学期

高等数学 IIB 课程试卷

一、单选题，每小题 4 分，共 16 分

1. 设 $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{a} \times \vec{b}| = 12$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$, 则 $|\vec{b}|$ 等于()
- A. 1 B. 0 C. 3 D. -3
2. 设 $\vec{a} = (2, 1, 2)$, $\vec{b} = (4, -1, 10)$, $\vec{c} = \vec{b} - k\vec{a}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 k 等于()
- A. 3 B. 5 C. 9 D. 0
3. 下列结论中，错误的是 ()
- A. $z + 2x^2 + y^2 = 0$ 表示椭圆抛物面 B. $y^2 = 5x$ 表示抛物柱面
- C. $x^2 + y^2 - (z - 1)^2 = 0$ 表示圆锥面 D. $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 1$ 表示双叶双曲面
4. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某领域内有定义，且 $f_x(0, 0) = 3$, $f_y(0, 0) = -1$, 则有()
- A. $dz|_{(0,0)} = 3dx - dy$
- B. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个法向量为 $(3, -1, 1)$
- C. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(1, 0, 3)$
- D. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的一个切向量为 $(3, 0, 1)$

二、填空题，每空 4 分，共 32 分

1. $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____, $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____.
2. 设直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{5}$ 在平面 $x + 2y - z + k = 0$ 上, 则 $k =$ _____.
3. 将 xOz 坐标面上的抛物线 $z^2 = x$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程是 _____.

浙江工业大学 考试命题纸

4. $f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分是 $f(x, y)$ 在该点连续的_____条件.
5. $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的_____条件.
6. 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} =$ _____.
7. 函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极大值为_____.

三、解答题，共 52 分

1. (6 分) 设一平面垂直于平面 $3x - 4y + z + 16 = 0$ 和 $4x - z + 6 = 0$, 且过点 $(1, 2, -1)$, 试求这平面方程.
2. (6 分) 求过点 $(-1, 0, 4)$, 且平行于平面 $3x - 4y + z - 10 = 0$, 又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线的方程.
3. (6 分) 设 $u = f(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$, 而 $z = x^2 \sin y$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.
4. (8 分) 设 $\begin{cases} u = f(ux, v + y), \\ v = g(u - x, v^2y) \end{cases}$, 其中 f, g 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$.
5. (8 分) 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面和法线方程.
6. (8 分) 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xOy 面距离最短的点.
7. (10 分)设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, (1) 判断函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续. (2) 求函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数 f_x 和 f_y . (3) 判断函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微.